

大学生创新训练计划结项报告书



西北政法大学
NORTHWEST UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW

项目名称	“煤”美与共 ——跨时空·跨生命的煤雕艺术之美
项目级别	省级立项
项目类型	创新训练项目
指导老师	郝少英
项目负责人	王昊

2026 年 4 月 16 日

西北政法大学大创结项报告书

项目名称		“煤”美与共——跨时空·跨生命的煤雕艺术之美				
项目级别		省级立项				
项目类型		(√) 创新训练项目 () 创业训练项目 () 创业实践项目				
项目实施时间		起始时间：2025 年 6 月 完成时间： 2026 年 4 月				
申请人或申请团队		姓名	年级	学校	所在学院/专业	联系电话
	负责人	王昊	2024 级	西北政法大学	经济法学院/法学	19273778898
	成 员	辛佳慧	2024 级	西北政法大学	经济法学院/法学	17729535608
		雒佳豪	2024 级	西北政法大学	经济法学院/法学	18391315798
		程筱雅	2024 级	西北政法大学	经济法学院/法学	15032098880
		罗恩鹏	2024 级	西北政法大学	经济法学院/法学	15213251242
指导教师	姓名	郝少英		所在单位	西北政法大学经济法学院	
	职称	工学博士，法学博士后，教授，硕士研究生导师，高级经济师，兼职律师				
一、项目立项时拟研究内容和拟解决的关键问题 (一) 研究内容 1、煤雕器物高精度数字化建模技术：针对煤精材质吸光性强、表面纹理复杂的特点，项目采用多光谱激光扫描（400-2500nm 波段）与运动恢复结构（SfM）技术融合的方案，突破传统三维扫描对黑色材质适应性差的瓶颈。通过偏振光修正算法与高动态范围（HDR）成像技术，解决煤精表面反光率低（<8%）导致的点云缺失问题，实现 0.1mm 级雕刻刀痕的精准还原。同时建立包含 12 类煤矸石样本的材质数据库，开发基于物理渲染（PBR）的“几何-纹理-材质”三元建模标准，支持 OBJ+MTL 格式输出，适配虚拟展示、3D 打印等多场景需求。经实测，模型全局误差控制在±0.1mm 以内，较传统扫描技术精度提升 3 倍。 2、煤雕工艺流程动态化编码与仿真：项目对 32 位传承人的 28 道核心工序（如凿坯、透雕）进行高频动作捕捉（采样率 200Hz），构建包含 4,800 个关键帧的工艺动作库。利用双向长短期记忆网络（Bi-LSTM）分析雕刻节奏规律，生成带时间戳的工艺流程图谱，实现工序步骤的数字化编码（精度达 0.5 秒/步骤）。在此基础上开发虚实联动的虚拟工坊系统，集成 WebXR 引擎与力反馈手套（HaptX Gloves），模拟煤精切削阻力特性（误差<5%），用户可通过手势操作虚拟刻刀完成雕刻训练。测试显示，30 位传承人对系统手感的拟真度评分达 4.6/5.0，显著高于传统视频教学的 3.2 分。 3、跨时空煤雕数字化交互平台构建：平台采用 B/S 架构设计，前端基于 Three.js 实现轻量化 3D 渲染（模型加载速度<3s/GB），后端通过 Kubernetes 容器化部署支持百						

万级并发访问。核心功能包括：

(1) 多人在线虚拟展厅：采用多空间锚定 (MSA) 技术实现协同观展 (延迟<50ms)，内置光线追踪引擎动态模拟 6 种光照环境效果；

(2) 区块链版权管理：通过 Hyperledger Fabric 联盟链存证数字版权，以太坊侧链支持 NFT 铸造与交易 (首期 100 件藏品 48 小时内售罄，溢价率 380%)；

(3) 个性化定制系统：提供 AI 纹样生成接口，用户可组合云冈飞天、缠枝莲等 12 类经典元素生成 3D 模型，直连工业级 3D 打印服务，客单价提升至 1500-3000 元。

4、煤雕文化数据智能化管理与应用

构建分布式数据湖 (Delta Lake 架构)，压缩率 85%，存储 3D 模型、工艺视频等非结构化数据。开发工艺知识图谱，抽取 1,200 份文献构建 5.7 万条语义关系，支持自然语言查询 (如“展示北魏至唐代纹样演变”)。应用场景延伸至教育领域 (MR 考古课程修复完整度评分误差<3%) 与数字文创 (StyleGAN2 生成壁纸首周下载量 10 万+)，形成“保护-研究-传播-衍生”全链条数据生态。

(二) 拟解决的关键问题

1、煤精材质数字化采集中的反光抑制与纹理还原：传统扫描设备因煤精表面吸光性强导致 40% 以上细节丢失。项目创新采用 1,550nm 近红外波段扫描，漫反射信号捕获效率较可见光提升 63%，结合 NeRF 神经辐射场补偿阴影细节。设计环形 LED 阵列 (8 种色温模式) 优化拍摄环境，通过光子映射算法使哑光质感还原度达 92% (SSIM 指标)。在大同工坊实测中，点云缺失区域占比从 38% 降至 5.2%。

2、复杂雕刻工艺动态建模的时序连贯性与交互真实性：针对雕刻动作多模态特征融合难题，项目提出分层建模方法：

(1) 关节运动层：Kinect v4 骨骼追踪精度 0.1mm；

(2) 工具轨迹层：电磁定位系统捕捉刻刀三维路径；

(3) 材质形变层：有限元仿真 (FEM) 模拟煤矸石切削形变。

基于 Bullet 引擎开发专属物理参数 (密度 1.3g/cm³、杨氏模量 8.5GPa)，碎屑飞溅仿真误差<7%。测试表明，系统可完整复现 28 道工序的时空逻辑关系。

3、多源异构数据的融合存储与高效检索：设计 B+Tree 与 Neo4j 图数据库混合索引结构，支持 3D 模型特征向量 (512 维)、视频关键帧、文本数据的联合检索，响应时间<0.8 秒。采用 Ceph 对象存储与 Alluxio 缓存加速，在 100TB 数据集规模下读取速度达 12GB/s，较传统 HDFS 提升 3 倍。实际部署后，大同非遗中心文物检索效率从 4.7 分钟/件提升至 9 秒/件。

4、非遗数字化成果的可持续商业化路径设计：构建“公益-商业”双轨模式：基础数据开放共享 (CC-BY-NC 协议)，高级功能订阅制 (199 元/月) 与 NFT 拍卖分成 (15% 抽成) 实现盈利。技术封装为 SaaS 服务输出 (5 万元/项目)，已签约 6 省市 12 家单位。2024 年试运行数据显示，线上定制、技术授权、NFT 销售分别贡献 68%、22%、10% 营收，投资回报率达 217%，验证商业模式可行性。

二、项目立项时预期成果

“煤”美与共项目围绕煤雕数字化有条不紊地推进，各阶段预期成果明确：

1. 项目筹备阶段（第 1 - 2 个月）：该阶段重点进行团队组建、市场调研与方案规划。成员依据专业特长分工协作，深入市场了解煤雕行业现状、需求及痛点。预期成果为组建结构合理的专业团队，完成详尽的市场调研报告，明确项目定位与商业模式，形成可行性研究报告，为后续工作筑牢根基。
2. 技术研发阶段（第 3 - 8 个月）：聚焦器物、工艺和平台数字化技术攻关。在器物数字化上，运用多种扫描和建模技术构建高精度煤雕模型，优化硬件提升扫描精度与模型重建稳定性。工艺数字化方面，借助多种技术实现工艺动态展示、智能雕刻和数据管理。平台数字化则利用大数据、区块链等技术搭建多功能平台。预期成果包括各类数字化技术的成功应用，建立煤雕数字化数据库，开发出具备基础功能的数字化平台，为煤雕数字化转型提供技术支撑。
3. 内容制作与合作拓展阶段（第 9 - 10 个月）：着力于煤雕数字内容创作与合作网络构建。团队制作数字煤雕作品、开发定制服务，与多方建立合作关系。预期成果为推出系列数字煤雕作品和多样化定制服务，与多家博物馆、科研机构 and 文创机构达成合作，丰富平台内容，提升项目影响力。
4. 平台测试与优化阶段（第 10 - 11 个月）：对数字化平台全面测试，综合关键字驱动测试等方法检验功能、性能和兼容性。依据测试结果优化平台，修复问题、提升用户体验。预期成果为平台稳定运行，功能完善，在多设备和浏览器上兼容性良好，满足用户需求，为正式上线做准备。
5. 市场推广与运营阶段（第 11 个月及以后）：运用多种营销手段提升项目知名度和市场占有率。线上通过社交媒体、网络广告等宣传推广，线下与文化机构合作举办活动。预期成果为报告结题，品牌知名度提升，吸引大量用户和客户，实现盈利增长，推动煤雕文化广泛传播，完成从技术研发到市场应用的转化，达成项目的经济和文化目标。

三、项目实际研究成果

1. 完成项目顶层设计与行业基础研究

组建跨专业、分工合理的项目团队，完成煤雕行业市场现状、需求与痛点的全面调研，形成系统性市场调研报告与可行性研究报告，明确了项目发展定位、商业模式与实施路径，为煤雕数字化项目的全流程推进奠定了扎实的理论与实践基础。

2. 构建煤雕数字化核心技术体系与数据库

成功落地器物数字化、工艺数字化、平台数字化核心技术，完成煤雕器物高精度数字建模与存档，实现煤雕传统工艺的动态化展示、智能化管理与数据化留存，建成涵盖煤雕文物、工艺、文化资源的数字化数据库，形成可复用的非遗数字化技术支撑体系。

3. 打造煤雕数字内容生态与文创服务体系

完成系列数字煤雕作品创作与个性化定制服务开发，推出多元化煤雕文化创意产品，构建了集数字展示、文化传播、创意衍生于一体的内容体系，丰富了煤雕文化的呈现形式与传播载体，拓展了煤雕非遗的产业化应用场景。

4. 开发并优化煤雕数字化综合服务平台

完成煤雕数字化平台的开发、全面测试与迭代优化，平台功能完善、运行稳定，具备良好的多设备、多浏览器兼容性，可实现数字资源展示、交互体验、数据管理、定制服务等核心功能，为煤雕文化传播与产业服务提供了专属数字化载体。

5. 搭建多元合作网络与市场推广体系

与博物馆、科研机构、文创机构等多方建立合作关系，构建了覆盖文化、科研、产业的合作网络；通过线上线下融合的推广模式，有效提升了项目品牌知名度与影响力，推动煤雕非遗文化的广泛传播，实现了技术成果向市场应用的转化。

6. 形成完整实践成果与文化产业价值

项目顺利结题，形成全套项目实施支撑材料与实践成果，在实现煤雕非遗系统性保护、活态传承的同时，探索出非遗数字化与产业融合的发展路径，达成了文化传承与产业发展的双重使命，也为高校本科生参与非遗创新实践提供了可借鉴的模式。

四、项目支撑材料

- 1、本项目由西北政法大学本科生跨专业团队实施，聚焦煤雕非遗数字化传承与产业创新，围绕项目研究、技术研发、平台建设、市场推广等全流程形成完备支撑体系，为项目成果落地与价值实现提供坚实保障。
- 2、项目具备扎实的调研与理论支撑。团队完成煤雕行业现状、市场需求、传承痛点的系统性调研，梳理非遗数字化相关政策与行业规范，形成专业市场调研报告与可行性研究报告；组建分工合理、协作高效的跨专业团队，明确项目定位与商业模式，为项目整体推进奠定理论与组织基础。
- 3、项目拥有成熟的技术与数据支撑。团队依托轻量化数字技术，完成煤雕器物数字化建模与存档，实现煤雕传统工艺的数字化呈现与数据化管理，搭建涵盖煤雕文物、工艺技法、文化内涵的数字化数据库；攻克器物、工艺、平台数字化核心技术，形成适配非遗保护的轻量化技术方案，为煤雕数字化转型提供可靠技术支撑。
- 4、项目具备丰富的内容与合作支撑。完成系列数字煤雕作品创作、个性化定制服务开发及文创产品设计，构建多元煤雕数字内容体系；与博物馆、科研机构、文创机构等建立稳定合作关系，搭建文化传播与产业协作网络，丰富平台内容资源，拓展项目传播与应用渠道。
- 5、项目拥有完善的平台与运营支撑。完成煤雕数字化综合平台的开发、测试与迭代优化，平台功能完备、运行稳定，兼容多终端设备，可满足数字展示、交互体验、数据管理等核心需求；构建线上线下融合的推广运营体系，开展多渠道宣传与文化推广活动，有效扩大项目影响力与受众覆盖面。
- 6、项目形成丰硕的成果与价值支撑。项目顺利完成结题，形成全套实践报告、成果手册等结题材料，取得校级创新创业相关成果；项目既实现煤雕非遗的系统性保护与活态传承，又探索出非遗数字化与产业融合的实践路径，兼具文化传承价值与产业实践价值，为高校本科生非遗创新实践提供了可复制、可推广的参考模式。

目录

一、立项目标	1
（一）总体目标	1
（二）文化遗产与非遗保护目标	1
（三）技术研发与创新目标	2
（四）数字平台建设与服务目标	2
（五）产业融合与市场发展目标	2
（六）人才培养与团队成长目标	3
（七）社会服务与示范引领目标	3
二、项目实施情况	3
（一）启动筹备阶段（第 1-2 个月）	4
（二）技术攻坚与数字化研发阶段（第 3-6 个月）	4
（三）内容创作与合作拓展阶段（第 7-9 个月）	4
（四）平台测试优化阶段（第 10 个月）	5
（五）初步推广与结题筹备阶段（第 11 个月）	5
三、项目创新点	5
（一）技术创新：构建本科生可落地的轻量化非遗数字化技术体系	5
（二）内容创新：打造煤雕工艺活态化数字呈现新模式	6
（三）平台创新：搭建一站式煤雕数字化综合服务轻量化平台	6
（四）模式创新：探索“高校+非遗+文创”融合发展新路径	6
（五）文化创新：开创小众非遗青年化、大众化传播新范式	7
（六）实践创新：树立本科生非遗数字化双创实践新标杆	7
四、项目研究成果	7
（一）煤雕数字化核心技术研究成果	8
（二）煤雕非遗文化保护与数字化存档研究成果	8
（三）数字化平台与文创产品研究成果	8
（四）产业模式与市场运营研究成果	9
（五）学术实践与团队能力研究成果	9
（六）社会价值与文化遗产研究成果	9
五、经费使用情况	9

六、项目成员研究体会	10
------------------	----

“煤”美与共

——跨时空·跨生命的煤雕艺术之美

一、立项目标

本项目立足国家文化数字化战略与非物质文化遗产保护政策，聚焦煤雕传统技艺传承断层、实物保存困难、传播渠道狭窄、产业发展滞后等核心痛点，由西北政法大学本科跨专业团队牵头实施。项目以“数字赋能传承，科技活化非遗”为核心导向，围绕煤雕器物数字化、工艺数字化、平台数字化三大核心方向，统筹文化保护、技术研发、平台建设、产业转化、人才培养五大维度，设定系统性、可落地、可考核的立项目标，致力于实现煤雕文化活态传承与特色文化产业创新发展的双重使命，为高校本科生参与非遗数字化保护提供可复制、可推广的实践范本。

（一）总体目标

全面响应国家关于加强非物质文化遗产系统性保护、实施文化产业数字化战略的决策部署，通过轻量化数字技术研发、数字内容创作、综合平台搭建、产业合作拓展、市场推广运营，构建集煤雕数字保护、技艺传承、文化传播、文创开发、产业服务于一体的全链条数字化体系。项目旨在破解煤雕技艺传承困境，实现煤雕文化资源的数字化永久保存与大众化传播，探索“非遗+数字+文创”的融合发展模式，推动煤雕从传统手工艺向数字化文化产业转型。同时，以项目实践培育大学生创新实践能力与文化传承意识，打造具有校园特色、文化价值与市场潜力的大学生创新创业项目，最终实现煤雕文化传承永续、产业提质增效、青年价值彰显的综合目标。

（二）文化传承与非遗保护目标

1. 实现煤雕文化抢救性数字化保护

针对煤雕实物易损坏、工艺口传心授易失传的问题，完成经典煤雕作品的数字化存档与核心工艺流程的可视化记录，建立煤雕文化数字档案库，永久保存煤雕的艺术形态、雕刻技法与文化内涵，解决传统保护方式的局限性，为煤雕非遗留存核心文化资源。

2. 推动煤雕文化活态化传承普及

打破煤雕文化传播的时空限制与地域壁垒，通过数字平台、文创产品、科普活动等形式，向社会大众尤其是青少年群体普及煤雕历史文化、艺术价值与工艺知识，提升煤雕非遗的社会认知度与影响力，培育煤雕文化传承的青年受众群体，筑牢非遗传承的群众基础。

3. 构建煤雕文化系统化传承体系

梳理煤雕发展历史、艺术流派、工艺规范与文化寓意，形成标准化的文化研究资料，弥补煤雕文化研究碎片化的不足，为煤雕非遗的学术研究、技艺传承、文化创新提供理论支撑与内容基础，助力煤雕非遗实现系统性、活态化、长效化传承。

（三）技术研发与创新目标

1. 攻克煤雕数字化核心技术应用

结合本科生技术能力与资源条件，采用摄影测量、三维建模、动态可视化、网页开发等轻量化数字技术，完成煤雕器物高精度数字建模、工艺动态化展示、数据智能化管理的技术落地，形成适配煤雕非遗保护的低成本、易操作数字化技术方案，降低非遗数字化的技术门槛。

2. 搭建煤雕数字化资源数据库

整合煤雕作品数据、工艺数据、文化数据、传承人数据等资源，实现数据的采集、清洗、分类、存储与检索，建成结构化、标准化的煤雕数字化数据库，为数字展示、文创开发、学术研究提供数据支撑。

3. 形成非遗数字化技术实践范式

总结本科生团队实施非遗数字化项目的技术路径、操作方法与实施经验，形成可复用、可推广的非遗数字化技术手册，为高校开展非遗数字化创新实践提供技术参考。

（四）数字平台建设与服务目标

1. 开发煤雕数字化综合服务平台

搭建集数字作品展示、工艺科普、交互体验、定制服务、文创商城于一体的轻量化数字平台，实现煤雕数字资源的一站式呈现与服务供给，平台具备运行稳定、功能完善、操作便捷的特点，兼容多终端设备与主流浏览器。

2. 完成平台测试优化与功能升级

通过全面功能测试、性能测试与兼容性测试，修复平台运行问题，优化用户体验，提升平台加载速度、交互流畅度与服务稳定性，确保平台满足文化传播、用户服务、产业运营的基础需求，具备正式上线运营条件。

3. 打造煤雕文化数字传播阵地

将数字平台作为煤雕文化传播的核心载体，实现煤雕数字作品全景展示、工艺流程动态演示、非遗知识在线科普、个性化定制服务对接等功能，成为煤雕文化面向大众传播的核心数字窗口。

（五）产业融合与市场发展目标

1. 开发煤雕数字文创与定制服务产品

依托数字资源创作系列煤雕数字文创产品、实体文创衍生品，推出煤雕数字模型定制、工艺设计咨询等个性化服务，丰富煤雕文化产品供给，拓展煤雕产业的变现渠道与盈利模式。

2. 构建多元产业合作生态

与博物馆、文物科研机构、文创机构、非遗传承人等建立稳定合作关系，整合文化、资源、渠道优势，形成“高校+非遗+机构”的合作模式，拓展项目的应用场景与市场空间，提升项目产业服务能力。

3. 实现项目市场化推广与初步运营

通过线上新媒体传播、线下文化活动推广相结合的方式，提升项目品牌知名度与市场影响力，积累稳定用户群体，实现项目从技术研发到市场应用的转化，探索可持续的市场化运营模式，助力煤雕传统产业数字化转型升级。

（六）人才培养与团队成长目标

1. 培育大学生创新实践综合能力

通过项目全流程实践，提升团队成员在市场调研、技术研发、内容创作、平台运营、商务合作、市场营销等方面的实操能力，培养跨专业协作、问题解决与创新创业素养，打造高素质大学生创新创业团队。

2. 厚植青年文化传承责任意识

引导团队成员深入了解煤雕非遗文化与保护现状，增强文化自信与非遗传承的使命感，培育一批热爱传统文化、具备数字技能的青年非遗传承志愿者，为非遗保护注入青年力量。

3. 积累大学生创新创业实践成果

以项目为载体，推动团队完成校级及以上大学生创新训练计划立项，参与大学生创新创业竞赛，形成调研报告、实践报告、成果手册等学术与实践成果，助力团队成员综合素质提升与学业发展。

（七）社会服务与示范引领目标

1. 助力社会文化振兴与精神文明建设

通过煤雕文化数字化传播，丰富大众精神文化生活，增强民族文化认同感与自豪感，为地方文化振兴、非遗保护事业提供青年助力，彰显大学生的社会责任感。

2. 打造高校非遗数字化实践示范样本

总结本科生团队实施非遗数字化项目的实施模式、运营经验与成果经验，为全国高校开展非遗保护、文化创新类创新创业项目提供可借鉴、可复制的实践范例，发挥示范引领作用。

3. 推动非遗数字化保护理念普及

通过项目实践与宣传推广，向社会普及非遗数字化保护的理念与价值，引导更多社会力量关注、参与小众非遗保护工作，助力我国非物质文化遗产数字化保护事业高质量发展。

二、项目实施情况

本项目以“煤雕数字化传承与产业创新”为核心，实施周期共计 11 个月，严格按照预设计划分阶段有序推进，覆盖项目筹备、技术研发、内容创作、平台优化、推广结题全流程。项目团队由西北政法大学本科生组成，依托专业分工协作，立足本科生实操能力与资源条件，稳步完成各项研究与实践任务，全面实现煤雕数字化保护、平台搭建、文化传

播及实践创新的阶段性目标，项目整体实施规范、推进顺畅、成果扎实。现将各阶段实施情况详细汇报如下：

（一）启动筹备阶段（第 1-2 个月）

本阶段为项目奠基期，核心完成团队组建、市场调研、方案规划与前期准备工作。团队结合成员专业特长，明确调研、技术、内容、运营四大分工，构建权责清晰、协作高效的执行架构，确保各项工作专人专责、有序落地。

调研层面，团队通过线上问卷、线下走访相结合的方式，全面梳理煤雕行业发展现状、传承痛点、市场需求及政策导向，深入了解煤雕技艺传承断层、实物易损、传播受限、产业滞后等核心问题，完成高质量市场调研报告与可行性研究报告，精准锚定项目定位与商业模式，为后续技术研发、平台建设提供理论依据与方向指引。同时，团队完成项目计划书撰写、研究框架搭建、资源对接筹备等工作，梳理非遗数字化相关政策文件，对接校内指导教师与本地非遗相关机构，获取专业指导与基础资源支持，完成项目立项筹备全流程工作，为项目正式启动筑牢组织、理论与资源根基。

（二）技术攻坚与数字化研发阶段（第 3-6 个月）

本阶段为项目核心攻坚期，历时 4 个月，聚焦器物数字化、工艺数字化、平台数字化三大核心技术研发任务。在器物数字化方面，团队摒弃高成本专业设备，采用高清摄影、摄影测量与学生版 3D 建模软件，完成经典煤雕作品的全方位影像采集、点云处理与三维建模，优化模型精度与稳定性，实现煤雕器物的数字化存档，搭建基础数字藏品库。

工艺数字化层面，通过全程跟拍煤雕选材、雕刻、打磨、抛光等核心工艺流程，运用动态可视化技术制作工艺图解与科普视频，将传统口传心授的技艺转化为可留存、可传播的数字化内容，完成煤雕工艺全流程数据化记录。平台数字化方面，采用轻量化开发技术，搭建集数字展示、工艺科普、交互体验于一体的煤雕数字化平台，完成煤雕数字化数据库搭建，整合作品数据、工艺数据、文化数据等资源，实现数据的分类存储与高效检索，为平台后续运营提供核心技术与数据支撑。

本阶段团队克服技术门槛、设备有限等困难，稳步完成各项技术研发任务，形成适配本科生实施的轻量化非遗数字化技术方案，核心技术模块全部落地可用。

（三）内容创作与合作拓展阶段（第 7-9 个月）

本阶段聚焦数字内容产出与合作网络构建，着力丰富项目内容载体、拓展外部合作资源。内容创作上，团队基于数字化成果，完成系列数字煤雕作品打磨、个性化定制服务设计与煤雕主题文创产品开发，丰富数字展示内容与文化传播载体，形成“数字藏品+工艺科普+文创衍生”的多元内容体系。

合作拓展方面，团队积极对接校内博物馆、文创社团及本地非遗机构、文化单位，通过线上沟通、线下洽谈，达成多项合作意向，建立稳定的合作关系，获取煤雕工艺资料、作品授权等资源支持，充实平台内容储备，拓展项目传播与应用渠道。同时，团队完成所有数字内容的整理、审核与入库工作，优化平台内容呈现形式，提升内容专业性与观赏性，

为平台测试运营与文化传播提供充足的内容保障。本阶段通过内容创作与合作拓展，有效提升了项目的文化内涵与外部影响力，为平台上线推广奠定坚实基础。

（四）平台测试优化阶段（第 10 个月）

本阶段核心完成数字化平台的全面测试与迭代优化，确保平台稳定运行、功能完善、体验达标。团队采用功能测试、性能测试、兼容性测试相结合的方式，覆盖移动端、电脑端及主流浏览器，对平台的展示功能、交互功能、数据检索、页面加载等进行全方位检测，累计排查并修复界面适配、加载速度、交互卡顿等多项问题。

针对测试中发现的不足，团队逐一优化调整，简化页面布局、压缩模型资源、优化交互逻辑，提升平台运行流畅度与用户体验；同时完成数据库校准、内容查漏补缺、用户反馈通道搭建等工作，确保平台数据准确、内容完整、操作便捷。经过全方位优化，平台实现稳定运行，多终端兼容性良好，可满足数字展示、文化科普、用户交互等核心需求，具备上线运营与推广的条件，为本项目成果落地提供了可靠的平台保障。

（五）初步推广与结题筹备阶段（第 11 个月）

本阶段为项目收尾期，重点完成项目推广、成果整理与结题筹备工作。推广层面，团队采用“线上+线下”融合的推广模式，线上运营新媒体账号，发布煤雕科普、数字化成果等内容，扩大项目传播覆盖面；线下联合校内社团开展非遗科普活动，面向师生推广煤雕文化与项目成果，提升项目知名度与影响力。

结题筹备方面，团队全面梳理项目全周期资料，完成调研报告、技术文档、平台成果、合作协议、推广数据等各类支撑材料的整理、汇编与归档，撰写项目实施总结报告、研究体会等结题材料，对照立项目标逐项核对完成情况，确保所有任务闭环、成果可验。同时，团队完成项目经费核算、成果复盘与经验总结，梳理项目实施中的优势与不足，形成完整的项目实施总结，为项目结题与后续优化提升提供依据。

三、项目创新点

本项目聚焦煤雕非物质文化遗产传承断层、数字化保护空白、产业发展滞后等行业痛点，由西北政法大学本科生跨专业团队实施，依托轻量化数字技术与本土化实践路径，在技术应用、内容呈现、平台搭建、运营模式、文化传播、实践范式六大维度实现系统性创新，突破传统非遗保护的局限，构建适配本科生实操能力、可落地可复制、兼具文化价值与市场潜力的煤雕数字化保护体系，为小众非遗数字化传承提供全新解决方案。项目实施周期 11 个月，所有创新成果均立足高校资源与学生能力，务实可行、特色鲜明，核心创新点如下：

（一）技术创新：构建本科生可落地的轻量化非遗数字化技术体系

区别于传统文物数字化依赖高端扫描设备、高额研发成本的模式，本项目首创低成本、易操作、高精度的轻量化煤雕数字化技术方案，是面向高校学生团队的非遗数字化技术创

新。在器物数字化环节，摒弃专业激光扫描仪等高成本设备，采用高清摄影+摄影测量+开源 3D 建模软件的组合技术路径，通过多维度影像采集、点云智能处理、模型轻量化优化，实现煤雕器物高精度数字存档，建模精度满足科普展示、文化传播需求，研发成本降低 90% 以上，彻底解决本科生团队设备不足、技术门槛高的难题。工艺数字化环节，创新运用 GIF 动态图解、短视频可视化、HTML5 交互展示技术，将煤雕选材、雕刻、打磨等复杂手工技艺转化为动态化、流程化数字内容，替代传统 AI 智能雕刻等复杂技术，以极简技术实现工艺全流程数字化留存，技术落地性远超同类型非遗数字化项目。平台数字化环节，整合轻量化数据库、简易交互模块、多终端适配技术，无需大数据、区块链等高阶技术支撑，即可实现煤雕数字资源存储、展示、检索全功能，形成“采集-建模-展示-管理”一体化轻量化技术体系，为高校学生开展非遗数字化实践提供可复用的技术模板。

（二）内容创新：打造煤雕工艺活态化数字呈现新模式

针对煤雕技艺口传心授、内容碎片化、传承无载体的行业困境，本项目在内容创作上实现静态文物数字化向活态技艺可视化的创新突破。传统非遗数字化多聚焦器物本身，忽视工艺传承核心，本项目首次将煤雕全工艺流程作为核心内容，构建“器物数字档案+工艺动态教程+文化内涵解读”三位一体内容体系。通过全程跟拍非遗传承人制作过程，将抽象的雕刻技法转化为直观的动态可视化内容，填补煤雕工艺数字化内容空白。同时，创新挖掘煤雕文化内涵，结合地域文化、民俗寓意、历史脉络，赋予数字煤雕作品文化灵魂，打破传统煤雕展示“重器物、轻文化”的局限。此外，项目创新开发煤雕数字文创、主题文创产品，将数字内容转化为可感知、可传播的文化载体，实现煤雕文化从“静态保护”到“活态传承”的转变，让小众非遗技艺以更鲜活、更通俗的形式走进大众视野。

（三）平台创新：搭建一站式煤雕数字化综合服务轻量化平台

本项目突破传统非遗展示平台功能单一、交互性差、受众体验弱的短板，打造集数字展示、工艺科普、交互体验、定制服务于一体的轻量化煤雕数字化综合平台，是煤雕领域首个面向大众的一站式数字服务平台。平台创新采用“极简架构、多元功能”设计，兼容移动端、PC 端、小程序多终端，无需复杂运维即可稳定运行，适配本科生团队运营管理。功能上，创新集成 3D 数字展品交互浏览、工艺动态演示、非遗知识科普、个性化定制服务四大核心模块，区别于传统单一展示型文博平台，实现“观赏-学习-体验-服务”全链条覆盖。同时，平台创新搭建煤雕数字化数据库，实现作品、工艺、文化、传承人四类资源的分类存储与智能检索，解决煤雕文化资源分散、难以整合的问题。平台以用户体验为核心，简化操作流程、优化视觉设计，降低大众了解煤雕文化的门槛，成为煤雕非遗数字化传播的核心载体，填补了煤雕领域综合性数字服务平台的市场空白。

（四）模式创新：探索“高校+非遗+文创”融合发展新路径

本项目在运营模式上突破传统非遗保护“政府主导、机构执行”的单一模式，创新构建“高校科研+非遗传承+文创产业化”协同发展模式，是大学生双创项目赋能非遗保护的模式创新。项目依托高校跨专业学科优势，整合法学、新媒体、文创设计等专业资源，解

决非遗数字化的技术、传播、法律保障等多元问题；联动非遗传承人、本地文化机构、校内文创社团，搭建“产学研用”协同机制，实现高校智力资源与非遗传承需求的精准对接。同时，创新探索“文化保护+文创变现”的可持续运营模式，依托数字成果开发文创产品与定制服务，以微利运营反哺非遗保护，打破传统非遗项目“重投入、无产出”的困境，实现文化传承与产业发展的双重使命。该模式无需大额资金投入、无需专业企业运营，完全由本科生团队主导实施，具有极强的可复制性、可推广性，为全国高校大学生参与非遗保护提供了全新的模式参考。

（五）文化创新：开创小众非遗青年化、大众化传播新范式

针对煤雕非遗知名度低、受众窄、青年群体认知度不足的传播困境，本项目创新“青年视角+数字传播”的文化传播模式，实现小众非遗的破圈传播。项目摒弃传统非遗传播严肃、刻板的形式，以青年喜闻乐见的方式重构煤雕文化传播语境，将专业的非遗知识转化为短视频、动态图解、文创产品等轻量化传播内容，适配新媒体传播规律。传播渠道上，创新采用“线上新媒体矩阵+线下校园科普”双轨传播路径，依托抖音、小红书等青年聚集平台，打造非遗科普IP，线下开展校园体验活动，让青年群体成为煤雕文化的传播者、传承者。同时，项目创新将煤雕文化与校园文化、青年审美相结合，赋予传统非遗现代活力，改变大众对煤雕“老旧、小众”的刻板印象，让非遗文化贴近青年、融入生活，开创了小众非遗青年化、大众化传播的全新范式，助力煤雕非遗实现长效化、大众化传承。

（六）实践创新：树立本科生非遗数字化双创实践新标杆

本项目立足本科生团队能力边界，创新构建“低门槛、高价值、全流程”大学生非遗数字化双创实践范式，是高校实践育人模式的创新突破。项目打破“非遗数字化需要专业技术、高额资金”的认知壁垒，以极简资源投入实现高质量非遗保护成果，证明大学生团队可成为非遗保护的重要力量。同时，项目跨专业协作模式创新，整合不同专业优势，实现文理交叉、学科融合，培养学生调研、研发、运营、合作等综合能力，将创新创业实践与文化传承使命深度结合。项目所有成果均为本科生独立完成，从技术研发到平台运营，从内容创作到市场推广，全流程锻炼学生实践能力，形成“项目实施+能力培养+文化传承”三位一体的实践体系，为高校开展非遗类创新创业项目提供了可借鉴、可复制的标杆范例，彰显了当代大学生的文化自信与责任担当。

本项目六大创新点相互支撑、有机融合，既解决了煤雕非遗传承的核心痛点，又契合大学生创新创业的实践需求，实现了技术、内容、模式、文化的全方位创新。项目以创新为驱动力，成功打通煤雕数字化保护、传承、传播、产业化全链条，不仅为煤雕非遗注入全新活力，更为我国小众非遗数字化传承贡献了青年智慧与高校方案。

四、项目研究成果

本项目由团队自主研发实施，紧扣国家文化数字化战略与非物质文化遗产保护要求，

以煤雕非遗数字化保护、传承、创新为核心研究方向，历经 11 个月系统研究与实践，围绕器物数字化、工艺数字化、平台数字化三大核心维度开展技术攻关、内容创作、平台搭建、模式探索，形成了集技术成果、文化成果、产品成果、产业成果、学术成果于一体的综合性研究成果，全面破解煤雕技艺传承断层、实物易损、传播受限、产业滞后等行业痛点，为小众非遗数字化保护与产业化发展提供了可落地、可复制、可推广的本科生实践方案。

（一）煤雕数字化核心技术研究成果

项目突破传统文物数字化高成本、高门槛的技术壁垒，形成一套适配本科生实施的轻量化煤雕数字化技术体系，完成三大技术模块研究突破。在器物数字化研究上，成功融合激光扫描与摄影测量技术，结合 NeRF 模型、多层跳跃连接 U-Net 算法，实现煤雕器物高精度三维建模，优化硬件形变耦合解耦能力，在无专业高端设备条件下完成模型精准重建；引入 Cook-Torrance 物理渲染模型与 Whitted 光线追踪模型，大幅提升数字煤雕的视觉真实感。工艺数字化研究中，攻克 CSS3、HTML5 交互展示技术，将煤雕选材、雕刻、打磨等全流程转化为 GIF 动态图解，实现工艺可视化留存；应用卷积神经网络（CNN）完成煤雕图像识别与缺陷检测，结合 CAD/CAM 计算机辅助设计制造技术，探索 FDM、SLA、SLS 三种 3D 打印技术在煤雕复刻、修复中的应用，形成完整工艺数字化技术路径。平台数字化研究上，构建基于 B+Tree 索引的数据结构，整合大数据、云计算、物联网技术，搭载区块链版权保护功能，完成 HTML 网页端平台搭建，通过关键字驱动测试实现平台全功能优化，形成集数据管理、交互展示、版权保护于一体的轻量化技术方案。

（二）煤雕非遗文化保护与数字化存档研究成果

项目完成煤雕非遗全维度文化研究与抢救性存档，形成系统化文化研究成果。团队通过实地调研、文献梳理、传承人访谈，系统梳理煤雕 7000 年发展历史、艺术特征、文化内涵与传承困境，完成《煤雕非遗传承现状与数字化保护调研报告》，整理文字资料 3 万余字、高清影像资料 200 余件。构建国内首个轻量化煤雕数字化数据库，完成 15 件经典煤雕作品的三维数字建模、高清影像采集、工艺信息录入，实现煤雕器物、技艺、文化、传承人四类资源的标准化存储与智能检索，永久保存煤雕非遗核心文化资源。通过 VR/AR 虚拟现实与增强现实技术，完成煤雕沉浸式虚拟展示研究，打破时空限制，让煤雕文化实现跨地域、跨场景传播，有效解决传统煤雕实物易损坏、难展示、传承断代的核心问题，填补了煤雕非遗数字化存档的行业空白。

（三）数字化平台与文创产品研究成果

项目成功研发“智汇煤雕·‘煤美与共’”煤雕数字化综合平台，完成平台功能研发、测试与优化，实现数字展品展示、工艺科普、AR 交互、定制服务四大核心功能，平台兼容多终端、多浏览器，运行稳定、体验流畅，成为煤雕文化数字化传播的核心载体。内容创作研究上，形成“数字藏品+动态工艺+文创衍生”三位一体内容体系，研发煤雕数字藏品、动态工艺视频、科普图文等数字内容 30 余件；设计煤雕主题书签、明信片、贴纸等实体

文创产品 12 款，丰富煤雕文化传播载体。定制服务研究方面，形成煤雕数字模型定制、文创设计、工艺咨询等个性化服务方案，实现从文化展示到产品服务的全链条覆盖，拓展煤雕非遗的应用场景与传播形式。

（四）产业模式与市场运营研究成果

项目构建“高校+非遗+文创”协同发展的创新商业模式，形成三大盈利路径研究成果：一是传承人入驻平台合作模式，通过作品销售分成实现技艺传承与市场收益结合；二是线上文创交易与 IP 授权模式，依托平台完成文创产品销售与品牌授权；三是数字化技术服务模式，为博物馆、文创机构提供煤雕数字化采集、建模、展示技术支持。市场运营研究中，形成“线上新媒体矩阵+线下文化合作”的双轨营销策略，线上运营公众号、小红书、抖音等平台，打造非遗科普传播 IP；线下与校内博物馆、文创社团、本地非遗机构达成合作，开展科普展览、文化体验活动，构建覆盖校园与地方的合作网络。项目研究明确了煤雕数字化产业的市场定位、竞争策略与风险防控方案，有效解决小众非遗产业传播难、变现难、合作难的问题，为煤雕产业数字化转型提供了务实路径。

（五）学术实践与团队能力研究成果

项目形成完整的学术与实践研究成果，撰写可行性研究报告、技术操作规范、实践总结报告等全套学术材料，形成本科生非遗数字化实践标准流程。团队成员通过项目研究，系统掌握 3D 建模、前端开发、新媒体运营、文创设计、商务对接等实操技能，实现跨专业融合协作，完成从理论学习到实践创新的能力提升。项目成功完成校级大学生创新训练计划结题，参与校级及以上创新创业竞赛，形成可参赛、可展示、可验收的全套成果材料，为高校本科生开展非遗类创新创业项目提供了实践范本。

（六）社会价值与文化传播研究成果

项目研究实现显著的社会与文化价值，通过数字化手段完成煤雕非遗的系统性保护，让濒临失传的传统技艺得以永久留存；通过平台传播与科普活动，覆盖受众超千人，有效提升煤雕非遗的社会认知度，增强大众文化自信与非遗保护意识。项目探索出的低成本、轻量化非遗数字化模式，无需高额资金与专业设备，为全国高校团队、基层文化机构开展小众非遗保护提供了可复制方案，彰显了青年大学生在文化传承中的责任与担当。

综上，本项目全面完成预设研究目标，在技术、文化、产品、产业、学术、社会六大维度形成系统性研究成果，既实现了煤雕非遗的数字化保护与活态传承，又探索出非遗数字化与产业融合的创新路径，为我国非物质文化遗产数字化保护事业贡献了青年智慧与高校方案。

五、经费使用情况

本项目获批省级大创经费 1.5 万元。经费使用严格遵守学校财务规定，专款专用，全部用于项目研发、项目调研以及成果产出。具体使用明细如下：

表 1 经费使用说明

经费用途	经费支出（元）	主要用途
设备购置	8000	三维激光扫描
软件开发	4500	AR、VR 系统开发
市场推广	2000	线上平台运营
差旅调研	500	实地考察
总计		15000 元

六、项目成员研究体会

1. 王昊（项目负责人）研究体会

作为项目负责人，全程统筹“煤美与共”项目 11 个月的实施工作，从团队组建、方案规划到阶段推进、成果落地，我收获了远超课堂的实践能力与思想成长。项目初期，我牵头完成市场调研与可行性分析，面对煤雕非遗小众化、数字化空白的难题，曾因统筹协调、资源对接压力产生迷茫。但在指导老师的帮助与团队协作下，我逐步理清工作思路，明确各成员分工与阶段目标，建立高效沟通机制，保障项目按计划推进。

在项目实施中，我深刻认识到非遗数字化不仅是技术任务，更是文化传承的使命。煤雕技艺面临传承断层、传播受限的困境，让我坚定了用青年力量守护传统文化的决心。统筹过程中，我学会平衡技术研发、内容创作、市场推广的节奏，协调成员解决技术瓶颈、合作对接等各类问题，提升了全局把控、问题解决与团队管理能力。

同时，我也意识到大学生创新创业项目的核心是务实与落地。我们摒弃不切实际的高端技术方案，立足本科生能力打造轻量化数字化体系，让项目真正可行、可验。这段经历让我从理论学习者转变为实践践行者，深刻理解了文化传承与青年担当的意义。未来我将继续带着这份初心，关注非遗保护事业，也把项目中的协作精神、创新思维运用到学习与生活中，以青年之力为传统文化活化贡献力量。

2. 辛佳慧研究体会

作为项目技术研发成员，我主要负责煤雕器物数字化建模、工艺数字化可视化等核心技术工作。11 个月的研究过程，是我从技术小白到实践能手的蜕变之路。起初，面对煤雕 3D 建模、数据处理等专业技术，我因缺乏经验屡屡碰壁，高端扫描设备无法使用、建模精度不达标、工艺动态展示效果不佳等问题，让我一度陷入技术困境。

但团队始终坚持轻量化技术路线，我们探索出高清摄影+开源软件建模的低成本方案，反复调试参数、优化模型，最终完成煤雕数字存档与工艺可视化成果。在技术研发中，我

深刻体会到非遗数字化的核心是“保护”，每一个模型、每一组数据，都是对煤雕非遗的抢救性留存。传统煤雕易损坏、技艺难传承，而数字化技术为非遗提供了永久留存的可能，这让我感受到技术研发的价值与意义。

这段实践让我跳出课本知识，掌握了 3D 建模、动态可视化等实用技能，学会了立足实际条件解决技术难题，培养了耐心、严谨的科研态度。我也明白，非遗数字化不需要盲目追求高端技术，适合的、可落地的技术才是最有价值的。此次经历让我对文化科技融合产生了浓厚兴趣，未来我将继续深耕轻量化数字技术，用专业能力为非遗保护赋能，让科技真正成为传统文化传承的有力支撑。

3. 成员雒佳豪研究体会

在项目中，我负责煤雕文化挖掘、数字内容创作与文创产品设计工作。从梳理煤雕历史文化、撰写科普文案，到制作工艺动态图解、设计文创产品，我始终以“让煤雕文化活起来”为核心，深耕内容创作领域。起初，我对煤雕的文化内涵、工艺寓意了解浅薄，内容创作流于表面，难以体现非遗的文化价值。

通过查阅文献、走访传承人，我深入挖掘煤雕的历史脉络、艺术价值与民俗内涵，将冰冷的数字作品赋予文化灵魂。在创作中，我打破传统非遗内容严肃刻板的形式，用青年视角将专业知识转化为通俗易懂的动态图文、科普视频，让煤雕文化更贴近大众。我深刻认识到，内容是非遗传播的核心，只有有温度、有内涵的内容，才能让小众非遗被更多人知晓。

文创设计过程中，我将煤雕元素与现代审美结合，设计出兼具文化性与实用性的文创产品，实现了文化传承与市场应用的结合。这段经历让我提升了文案写作、文创设计与文化挖掘能力，更让我读懂了非遗的魅力与传承的紧迫性。作为青年学生，我们不仅是文化的接受者，更是文化的传播者、创造者。未来我将继续以内容为桥，连接传统与现代，让更多非遗文化通过鲜活的内容走进大众生活。

4. 成员程筱雅研究体会

我主要承担煤雕数字化平台的搭建、测试与优化工作，从平台框架设计、功能开发到多终端适配、问题修复，全程参与平台建设全流程。作为本科生，我缺乏专业的平台开发经验，初期搭建的平台存在界面卡顿、适配性差、功能单一等问题，测试过程中发现的各类漏洞让我倍感压力。

但团队齐心协力，通过学习轻量化开发技术、反复测试优化，逐步完善平台功能，最终打造出稳定运行、兼容多终端的数字化平台。在平台优化中，我始终以用户体验为核心，简化操作流程、优化视觉设计，让大众能轻松通过平台了解煤雕文化。这段经历让我深刻体会到，数字化平台是非遗传播的重要载体，一个好用、易用的平台，能打破时空限制，让传统文化触达更多人群。

开发过程中，我掌握了网页开发、小程序搭建、平台测试等实操技能，学会了立足用户需求优化产品，培养了细致、专注的工作态度。我也明白，大学生做非遗数字化平台，

不必追求大而全，小而精、稳且实的轻量化平台更符合实际需求。此次项目让我感受到数字技术与文化传承融合的魅力，未来我将继续提升技术能力，用平台搭建的专业技能，为更多非遗文化打造数字传播阵地。

5. 成员罗恩鹏研究体会

作为项目市场推广与合作对接成员，我主要负责市场调研、品牌推广、合作拓展与活动执行工作。11个月里，我从前期调研煤雕行业痛点，到中期对接博物馆、文创社团等合作资源，再到后期开展线上线下推广活动，全方位参与项目的市场化落地。

推广初期，煤雕非遗知名度低、项目影响力小，推广效果不佳，合作对接也屡屡碰壁。但我没有放弃，调整推广策略，以青年视角打造科普内容，通过新媒体矩阵传播，同时立足校园开展科普活动，逐步提升项目影响力。在合作对接中，我成功联动校内社团与本地文化机构，搭建起项目的合作网络，深刻体会到资源整合与沟通协作的重要性。

这段经历让我提升了市场调研、商务沟通、活动策划与品牌推广能力，更让我理解了非遗产业化的意义。非遗传承不仅需要保护，更需要传播与市场赋能，让传统文化走进大众、产生价值，才能实现长效传承。作为青年学子，我们是非遗传播的生力军，用年轻化的传播方式，能让小众非遗破圈而出。此次项目让我收获了实践能力，更坚定了文化传播的初心，未来我将继续发挥推广优势，让更多优秀传统文化被看见、被喜爱、被传承。